

Envass 2.0: un sistema gestionale per l'analisi microbiologica

Candidato: Christian Mick

Relatore: Prof. Guido Sciavicco

Correlatore: Dott. Michele Ghiotti

A.A. 2025 - 2026

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea in Informatica

CIAS [1] – Centro di Ricerca dell'Università di Ferrara

ENVASS 2.0 nasce come evoluzione del sistema gestionale esistente utilizzato per la gestione e il tracciamento di campioni ambientali in ambienti ad alta sterilità.

ENVASS 1.0 (Origini)

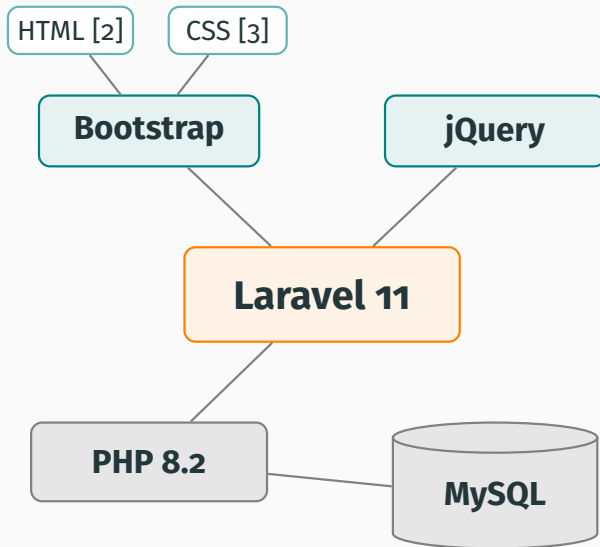
- Interfaccia web statica
- Catalogazione e inserimento foto manuali
- Estrazione dati limitata a filtri base (progetto, struttura, date)
- Mancanza di controllo sull'intera filiera operativa

ENVASS 2.0

- Workflow completamente digitalizzato
- Generazione automatica dei campioni
- Audit centralizzato
- Integrità e immutabilità dei dati

Scelte tecnologiche

- **Laravel [6]**
MVC, ORM Eloquent e middleware.
- **Bootstrap [4]**
Interfacce responsive e sviluppo rapido.
- **jQuery [5]**
Gestione dinamica di eventi e componenti.
- **PHP [8] + MySQL [7]**
Logica applicativa e persistenza dati.

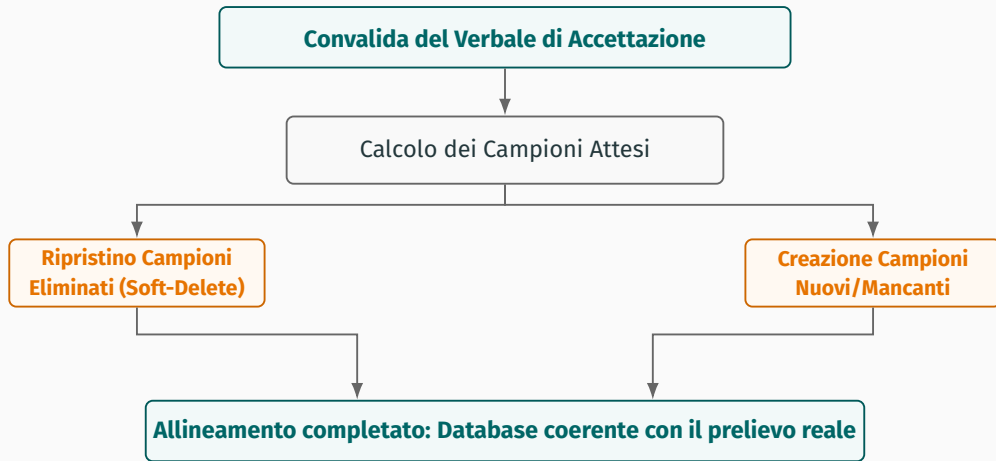


La Pipeline Operativa



- Un flusso sequenziale che mappa esattamente il protocollo fisico del laboratorio.
- Ogni fase fornisce i dati necessari alla fase successiva in modo automatizzato.

Generazione Automatica dei Campioni



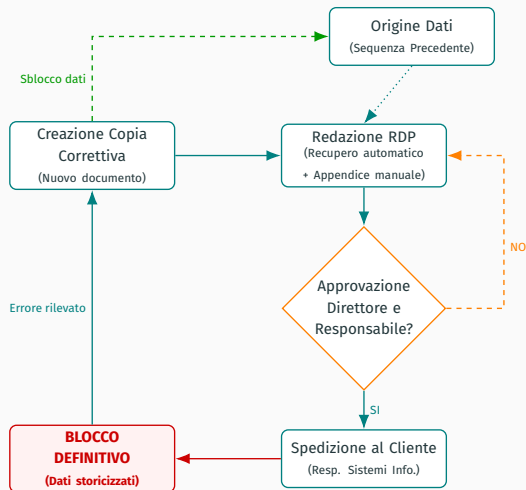
Idempotenza

Il sistema può rieseguire il calcolo senza duplicare i dati nel database.

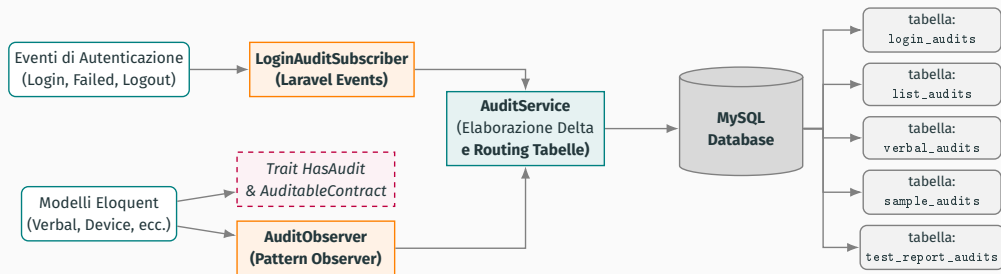
Prevenzione errori

Azzera linearmente il rischio di inserimento manuale non corretto.

Immutabilità: Blocco del Rapporto di Prova



Audit Logging: Architettura del Sistema



- Intercetta automaticamente **CHI** ha agito, **COSA** ha cambiato e **QUANDO**.
- **Partizionamento dei Dati:** Il database segmenta i log in tabelle dedicate

Sicurezza e Accessi (Login)

Monitoraggio capillare per prevenire e rintracciare anomalie:

- Tracciamento accessi riusciti, logout e tentativi falliti.
- Memorizzazione **Indirizzo IP** e **User Agent**.

Anagrafiche e Liste

Dizionari di base essenziali per la calibrazione del sistema (Metodi, Strumenti, Parametri):

- **Registrazione Delta:** Memorizzazione dei soli campi alterati rispetto allo stato precedente.

Verbali, Campioni e Rapporti di Prova

- **Registrazione Delta:** Medesima logica di memorizzazione isolata dei soli campi alterati.
- **Vincolo Gerarchico (`root_id`):** Unica differenziazione strutturale, utilizzata per legare le sotto-tabelle al documento radice.

Risultati raggiunti

- Workflow digitale end-to-end
- Centralizzazione dei dati
- Automazione del processo, audit trail e immutabilità

Stato attuale

- Sistema già in adozione parziale in ambiente operativo, con fase di testing e raccolta feedback

Sviluppi futuri

- AI per conteggio automatico delle colonie ed elaborazione delle immagini
- Notifiche automatiche di fine incubazione per ottimizzare la sincronizzazione dei flussi di lavoro.

Grazie per l'attenzione!

Envass 2.0: un sistema gestionale per l'analisi microbiologica

Candidato: Christian Mick

Relatore: Prof. Guido Sciavicco

Correlatore: Dott. Michele Ghiotti

A.A. 2025 - 2026

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea in Informatica

- [1] Your Health Is Our Job. url: <https://cias-ferrara.it/> (visitato il giorno 11/06/2026).
- [2] HTML Standard. url: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/introduction.html#introduction> (visitato il giorno 09/04/2026).
- [3] Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Images. Sixth edition. Santa Rosa, CA: O'Reilly, 2025. 1 p. isbn: 978-1-0981-3768-7.
- [4] Get Started with Bootstrap - Bootstrap v5.2. url: <https://getbootstrap.com/docs/5.2/getting-started/introduction/> (visitato il giorno 10/04/2026).
- [5] OpenJS Foundation- openjsf.org. jQuery API Documentation. 17 Mag. 2026. url: <https://api.jquery.com/> (visitato il giorno 17/05/2026)

- [6] Laravel 11.x - The Clean Stack for Artisans and Agents. Laravel. url: <https://laravel.com/docs/11.x/> (visitato il giorno 30/05/2026).
- [7] Paolo Atzeni. Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione. 3. ed. Milano: McGraw-Hill, 2009. isbn: 978-88-386-6600-1.
- [8] PHP: Preface - Manual. url: <https://www.php.net/manual/en/index.php> (visitato il giorno 08/05/2026).